----- Compte Rendu de TP 1 -----

Module : JAVA ET JEE

Réalisé Par : EL HELYMY Amina

PARTIE 1

Exercice 1 :

Ecrire un programme Java qui lit un entier saisi par l'utilisateur et affiche s'il est Positif, Negatif ou Nul.

Code source :

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
// Exercice 1
System.out.print("Entrez un entier : ");
int n = scanner.nextInt();
if (n > 0) {
    System.out.print("Le nombre " + n + " est positif");
}else if (n < 0){
    System.out.print("Le nombre " + n + " est negatif");
}else
    System.out.print("Le nombre " + n + " est null");
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Entrez un entier : -1
Le nombre -1 est negatifBUILD SUCCESSFUL (total time: 10 seconds)
```

Exercice 2 :

Écrire un programme Java qui demande à l'utilisateur de saisir trois nombres et affiche le plus grand des trois.

Code source :

```
// Exercice 2
System.out.print("Veuillez saisir premiere nombre : ");
int n1 = scanner.nextInt();
System.out.print("Veuillez saisir deuxieme nombre : ");
int n2 = scanner.nextInt();
System.out.print("Veuillez saisir troisiemee nombre : ");
int n3 = scanner.nextInt();
int max;
if (n1>n2 & n1>n3){
    max = n1;
    System.out.print("La valeur maximale premiere nombre : " +max);
}else if (n2>n1 & n2>n3){
    max = n2;
    System.out.print("La valeur maximale est deuxieme nombre : " +max);
}else if(n3>n1 & n3>n2){
    max=n3;
    System.out.print("La valeur maximale est troisiemee nombre : " +max);
}
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Veuillez saisir premiere nombre : 10
Veuillez saisir deuxieme nombre : 205
Veuillez saisir troisiemee nombre : 133
La valeur maximale est deuxieme nombre : 205BUILD SUCCESSFUL (total time: 16 seconds)
```

Exercice 3 :

Écrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre saisi par l'utilisateur.

Code source :

```
// Exercice 3

System.out.print("Veuillez saisir le nombre : ");
int mult = scanner.nextInt();

int multiplication;

for (int i = 0; i <= 10; i++) {
    multiplication = i * mult;
    System.out.println(i + " * " + mult + " = " + multiplication);
}
```

Exécution :

```
tp1.java.licence.TP1JAVALicence > main >
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Veuillez saisir le nombre : 5
0 * 5 = 0
1 * 5 = 5
2 * 5 = 10
3 * 5 = 15
4 * 5 = 20
5 * 5 = 25
6 * 5 = 30
7 * 5 = 35
8 * 5 = 40
9 * 5 = 45
10 * 5 = 50
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)
```

Exercice 4 :

Écrire un programme qui calcule la somme des N premiers entiers en utilisant une boucle ***while***.

Code source :

```java
//Exercice 4
int[] entiers = new int[10];

System.out.println("Veuillez saisir 10 entiers :");

int i = 0;
while (i < 10) {
    entiers[i] = scanner.nextInt();
    i++;
}

System.out.print("Veuillez saisir N : ");
int N = scanner.nextInt();

int somme = 0;
i = 0;

while (i < N) {
    somme += entiers[i];
    i++;
}
System.out.println("La somme des " + N + " premiers entiers est : " + somme);
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Veuillez saisir 10 entiers :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Veuillez saisir N : 5
La somme des 5 premiers entiers est : 15
BUILD SUCCESSFUL (total time: 27 seconds)
```

PARTIE 2

Exercice 5 :

Écrire un programme qui lit la taille N d'un tableau, remplit le tableau avec N entiers saisis par l'utilisateur et affiche les éléments.

Code source :

```
// Partie 2 Tableau
// Exercice 5
System.out.println("Veuillez saisir n :");
int n = scanner.nextInt();
int[] entiers = new int[n];

System.out.println("Veuillez saisir les n entiers :");

int i = 0;
while (i < n) {
    entiers[i] = scanner.nextInt();
    i++;
}
System.out.println("La taille du tableau est : " + entiers.length);
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Veuillez saisir n :
15
Veuillez saisir les n entiers :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
La taille du tableau est : 15
BUILD SUCCESSFUL (total time: 24 seconds)
```

Exercice 6 :

Écrire un programme qui remplit un tableau de 10 entiers, demande un nombre à rechercher et affiche sa position dans le tableau.

Code source :

```java
//Exercice 6:
int[] entiers = new int[10];

System.out.println("Veuillez saisir 10 entiers :");

int i = 0;
while (i < 10) {
    entiers[i] = scanner.nextInt();
    i++;
}
System.out.println("Quel est le nombre demander a recherche :");
int d = scanner.nextInt();
boolean trouve = false;
for (int j = 0; j < 10; j++) {
    if (d == entiers[j]) {
        System.out.println("La position de votre nombre est :" + j);
        trouve = true;
        break;
    }
}

if (!trouve) {
    System.out.println("Le nombre demander a recherche introuvable");
}
```

Exécution :

Output - TP1 JAVA Licence (run)

```
run:
Veuillez saisir 10 entiers :
7
3
1
5
7
33
451
578
968
4
Quel est le nombre demander a recherche :
33
La position de votre nombre est :5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 29 seconds)
```

Exercice 7 :

Écrire un programme qui remplit un tableau de N entiers et affiche le plus grand élément du tableau.

Code source :

```
//Exercice 7
System.out.println("Veuillez Saisir le Nombre N d'entier");
int N = scanner.nextInt();
int i=0;
int[] entiers = new int[N];
while(i <N){
    System.out.println("Saisir les nombres");
    entiers[i] = scanner.nextInt();
    i++;
}
int max = entiers[0];
for(i=0;i<N;i++){
    if (max < entiers[i]){
    max = entiers[i] ;
    }
}
System.out.println("Le maximum est : " + max);
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Veuillez Saisir le Nombre N d'entier
5
Saisir les nombres
12
Saisir les nombres
709
Saisir les nombres
412
Saisir les nombres
456
Saisir les nombres
42
Le maximum est : 709
BUILD SUCCESSFUL (total time: 26 seconds)
```

PARTIE 3

Exercice 8 :

Écrire un programme qui lit les éléments d'une matrice 3x3 et affiche la matrice.

Code source :

```
// Partie 3 Matriice
// Exercice 8
int[][] mat =new int[3][3];
for (int i = 0; i < 3; i++) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
    System.out.print("Entrer l'element [" + i + "][" + j + "] : ");
    mat[i][j] = scanner.nextInt();
}
System.out.println("La matrice est :");

for (int ii = 0; ii < 3; ii++) {
    for (int jj = 0; jj < 3; jj++) {
        System.out.print(mat[ii][jj] + " ");
    }
    System.out.println();
}
}
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Entrer l'element [0][0] : 1
Entrer l'element [0][1] : 2
Entrer l'element [0][2] : 3
La matrice est :
1 2 3
0 0 0
0 0 0
Entrer l'element [1][0] : 4
Entrer l'element [1][1] : 5
Entrer l'element [1][2] : 6
La matrice est :
1 2 3
4 5 6
0 0 0
Entrer l'element [2][0] : 7
Entrer l'element [2][1] : 8
Entrer l'element [2][2] : 9
La matrice est :
1 2 3
4 5 6
7 8 9
BUILD SUCCESSFUL (total time: 13 seconds)
```

Exercice 9 :

Écrire un programme qui calcule la somme de tous les éléments d'une matrice 3x3.

Code source :

```
//Exerciec 9
int[][] mat =new int[3][3];
int somme = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
    System.out.print("Entrer l'element [" + i + "][" + j + "] : ");
    mat[i][j] = scanner.nextInt();
    }
}

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        somme += mat[i][j];
    }
}
System.out.println("La somme des elements = " + somme);
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Entrer l'element [0][0] : 1
Entrer l'element [0][1] : 2
Entrer l'element [0][2] : 3
Entrer l'element [1][0] : 4
Entrer l'element [1][1] : 5
Entrer l'element [1][2] : 6
Entrer l'element [2][0] : 7
Entrer l'element [2][1] : 8
Entrer l'element [2][2] : 9
La somme des elements = 45
BUILD SUCCESSFUL (total time: 14 seconds)
```

Exercice 10 :

Écrire un programme qui calcule la transposée d'une matrice.

Code source :

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        transpose[j][i] = mat[i][j];
    }
}
// mat origine
System.out.println("Matrice originale :");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        System.out.print(mat[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}
// mat trans
System.out.println("Transposee :");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        System.out.print(transpose[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        somme += transpose[i][j];
    }
}
System.out.println("La somme des elements = " + somme);
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Entrer [0][0] : 1
Entrer [0][1] : 2
Entrer [0][2] : 3
Entrer [1][0] : 4
Entrer [1][1] : 5
Entrer [1][2] : 6
Entrer [2][0] : 7
Entrer [2][1] : 8
Entrer [2][2] : 9
Matrice originale :
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Transposee :
1 4 7
2 5 8
3 6 9
La somme des elements = 45
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

PARTIE 4

Exercice 11 :

Écrire un programme qui lit une chaîne de caractères et affiche sa longueur.

Code source :

```
//Part 4
//Exercice 11
System.out.println("Veuillez saisir votre chaine : ");
String s = scanner.nextLine();
System.out.println("La longueure est : " +s.length());
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Veuillez saisir votre chaine :
Hello world
La longueure est : 11
BUILD SUCCESSFUL (total time: 17 seconds)
```

Exercice 12 :

Écrire un programme qui compte le nombre de voyelles dans une chaîne de caractères.

Code source :

```
//Exercice 11
System.out.println("Veuillez saisir votre chaine : ");
String s = scanner.nextLine();
System.out.println("La longueure est : " +s.length());
//Exercice 12
// Compter voyelles
int nbVoyelles = 0;

for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
char c = s.charAt(i);

if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' ||
    c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U') {
    nbVoyelles++;
    }
}
System.out.println("Nombre de voyelles = " + nbVoyelles);
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run)
run:
Veuillez saisir votre chaine :
Amina El HELYMY
La longueure est : 15
Nombre de voyelles = 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 25 seconds)
```

Exercice 13 :

Écrire un programme qui inverse une chaîne de caractères.

Code source :

```
// exercice 13
System.out.println("Veuillez saisir votre chaine : ");
String s = scanner.nextLine();
String inverse = "";

for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--) {
    inverse += s.charAt(i);
}

System.out.println("Chaine inverszz : " + inverse);
```

Exécution :

```
Output - TP1 JAVA Licence (run) #2
run:
Veuillez saisir votre chaine :
Hello Maroc
Chaine inverszz : coraM olleH
BUILD SUCCESSFUL (total time: 11 seconds)
```

Exercice 14 :

Écrire un programme qui vérifie si une chaîne est un palindrome.

Code source :

```
// 14
System.out.println("Veuillez saisir votre chaine : ");
String s = scanner.nextLine();
String inverse = "";
for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--) {
        inverse += s.charAt(i);
    }

    if (s.equalsIgnoreCase(inverse)) {
        System.out.println("C'est un palindrome");
    } else {
        System.out.println("Ce n'est pas un palindrome");
    }
```

Exécution :

Output - TP1 JAVA Licence (run) #2

```
run:
Veuillez saisir votre chaine :
ANA
C'est un palindrome
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```